



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Форшахты "

1 этап

16-25/Г-Р – КР2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул.
Соколиной Горы д.14»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел "Конструктивные решения. Форшахты "

1 этап

16-25/Г-Р – КР2

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема расположения форшахты в/о 9-А1. Опалубка. Армирование	
3	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
4	Схема расположения форшахты в/о 22-23/Б. Опалубка. Армирование	
5	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
6	Схема расположения форшахты в/о 14.1-К1. Опалубка. Армирование	
7	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
8	Схема расположения форшахты в/о 3.1-Б.1. Опалубка. Армирование	
9	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
3	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
5	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
7	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	
9	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ 34028-2016	“Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия”	
ГОСТ 19903-2015	“Прокат листовой горячекатанный”	
ГОСТ 103-2006	“Прокат сортовой стальной горячекатанный полоосовой”	
ГОСТ 8509-93	“Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент”	
ГОСТ 26633-2015	“Бетоны тяжелые и мелкозернистые”	
ГОСТ 28013-98	“Растворы строительные”	
ГОСТ 8736-98	“Песок для строительных работ”	
Серия 1.400-15.81.550-03	“Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств”	

Общие указания

Настоящая документация капитального ремонта объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14, разработана на основании раздела КР проектной документации (шифр 16-25/Г-П-КР2

- Рабочие чертежи выполняются в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 21.501-2018. Правила выполнения рабочей документации архитектурно-строительных решений.
- Федеральный закон от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.
- СП 16.13330.2017. Стальные конструкции
- СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
- СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
- СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
- СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
- СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов (следует применять при свайных/свайно-плитных фундаментах).
- СП 131.13330.2018. Строительная климатология.
- СП 4.35.1325800.2018. Конструкции бетонные и железобетонные монолитные.
- СП 48.13330.2019. Организация строительства.
- СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
- СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
- СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
- ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
- 2. Работы выполнять по согласованному проекту производства работ.
- 3. За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 156,92.
- 4. Армирование конструкций выполнять отдельными стержнями. Арматурные стержни соединяются между собой стальной отожженной вязальной проволокой диаметром 0,8-1,0мм (ГОСТ 3282-74). Стыковку стержней осуществлять внахлестку (без сварки), а также вразбегку:
 - длина нахлестки не менее 50ds (ds - диаметр арматурного стержня), расстояние вдоль стыкуемой арматуры между центрами стыков должно быть более 1,3L (L - длина нахлестки);
 - расстояние в свету между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds;
 - расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30мм.Относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%.
- 5. При изготовлении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки доп для арматуры принимать в зависимости от диаметра стержня ds и не менее:
 - для гладких стержней:
 - доп =2,5ds при ds<20мм;
 - доп =4ds при ds≥20мм;
 - для стержней периодического профиля
 - доп =5ds при ds<20мм;
 - доп =8ds при ds≥20мм.
- 6. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры следует обеспечивать посредством установки под нижние стержни универсальных фиксаторов защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Фиксация верхней арматуры производится посредством установки сварных поддерживающих каркасов (ГОСТ 14098-2014).
- 7. До установки арматурных изделий в опалубку следует принимать меры по защите их от коррозии, загрязнений и механических повреждений.
- 8. Бетонирование конструкций необходимо вести на основании разработанного ППР (Проекта производства работ), а также в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 - СП 48.13330.2019. Организация строительства.
 - СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
 - СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.
 - СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии.
 - СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
 - СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.
 - СП 126.13330.2017. Геодезические работы в строительстве.
 - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
 - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
 - СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.
 - ГОСТ 34329-2017. Опалубка. Общие технические условия.
 - ГОСТ Р 52086-2003. Опалубка. Термины и определения.
- 9. Бетонная смесь должна укладываться в бетонируемую конструкцию горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Способ укладки бетонной смеси должен обеспечивать монолитность конструкции. Новый слой бетонной смеси должен быть уложен до начала схватывания бетона ранее уложенного слоя. Бетонную смесь следует равномерно распределить по всей площади бетонируемой конструкции. Запрещается использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания укладываемого слоя бетонной смеси. Уплотнять бетонную смесь в уложенном слое следует только после окончания распределения и разравнивания ее на бетонируемой поверхности. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией и ППР.

- При необходимости допускается устройство рабочих швов бетонирования, которые в обязательном порядке должны согласовываться с проектной организацией. Поверхность рабочих швов должна быть перпендикулярна поверхности бетонируемой конструкции. Формирование вертикальных рабочих швов производится посредством проволоочной тканой сетки (ГОСТ 3826-82).
11. Перед возобновлением бетонирования необходимо очистить поверхность бетона от цементной пленки, наплывов бетона, участков нарушенной структуры, мусора, грязи, пыли и т.д. Прочность бетонной поверхности при очистке от цементной пленки должна составлять не менее:
- 0,3МПа при очистке водной или воздушной струей;
 - 1,5МПа при очистке механической щеткой;
 - 5,0МПа при очистке гидрокескоструйной или механической фрезой.
12. Перед началом бетонирования поверхность старого бетона следует продуть струей сжатого воздуха. Прочность бетона в контактных слоях должна быть не ниже прочности бетона конструкции.
13. Открытые поверхности необетонируемых стальных закладных изделий и соединительных элементов окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по двум слоям грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Антикоррозионное покрытие стальных изделий, поврежденных при сварке в процессе монтажа конструкций восстановить.
14. Требования к качеству подготовки бетонной поверхности для устройства гидроизоляции:
- отсутствие рыхлых, легко отслаивающихся элементов;
 - отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непробитированного бетона и т.д.;
 - ровность поверхности – 5мм на 2м длины в любом направлении;
 - удалить все загрязнения и материалы, препятствующие адгезии (грязь, пыль, цементного молочка, опалубочной смазки и т.д.);
 - влажность бетона основания – не более 4% по массе.
15. Требования к устройству стальных конструкций:
- Материал стальных конструкций – сталь С245 по ГОСТ 27772-2021;
 - Сварные швы выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 покрытыми электродами Э42 или Э42А по ГОСТ 9467-75 по контуру прилегания элементов (кроме указанных отдельно), катеты сварных швов назначать по наименьшей толщине свариваемых деталей, но не менее указанных в таблице №38 СП16.13330.2017 и не более 1,2t, где t – наименьшая из толщин свариваемых элементов;
 - Покрытие стальных конструкций – эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-2023 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020, толщина покрытия 120мкм с увеличением до 150мкм на сварных швах..
16. Производство работ в зимних условиях (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С) необходимо осуществлять в строгом соответствии с ППР и технологическими картами, а также в соответствии с требованиями ВСН-46-96, РД 102-011-89, ВСН-115-75, СП 54.13330.2016, СНиП 12-01-2004, СП 63.13330.2018 и другой действующей нормативной документации.
17. Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ:
- устройство бетонной подготовки;
 - устройство цементно-песчаной стяжки;
 - устройство арматурного каркаса;
 - устройство монолитных железобетонных конструкций;
 - устройство каждого слоя гидроизоляции;
 - устройство обратных засыпок пазух фундаментов при послойном уплотнении грунта;
18. Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
19. Требования к качеству поверхности железобетонных конструкций в соответствии с табл. В1 и табл. В2 ГОСТ 13015-2012:
- поверхность плит перекрытий – А6;
 - потолок в квартирах (нижняя поверхность плит перекрытий) – А3;
 - потолок плиты подвала – А4;
 - потолки лестничных маршей и площадок – А3;
 - колонны/пилоны, внутренняя поверхность стен в квартирах, МОП, л/к – А5;
 - прочие конструкции – А5.

						16-25/Г-Р-КР2			
						Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Чех			<i>С.Чех</i>	07.2026	Конструктивные решения			
Проверил	Маркова			<i>Маркова</i>	07.2026		Р	1	
						Общие данные	 АЗУРИТ		
Н.контр.	Губарева Е.В.			<i>Губарева</i>	07.2026				
ГИП	Неменов			<i>Неменов</i>	07.2026				

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Согласовано	

Спецификация монолитной конструкции					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Наименование конструкции			
		Детали			
12/440	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 4395	32	3,903	124,80
12/334	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3335	10	2,962	29,60
12/159	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1590	7	1,412	9,88
12/157	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1570	12	1,395	16,74
12/125	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1245	4	1,106	4,44
12/123	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1230	4	1,093	4,36
12/90	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 900	9	0,8	7,20
12/86	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 860	18	0,764	13,76
B12/160	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1595	21	1,417	29,82
CK12/135	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1355	26	1,204	31,20
CK12/131	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1310	5	1,164	5,80
X12/357	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3570	19	3,171	60,25
X12/352	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 3520	3	3,126	9,38
X12/215	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 2150	40	1,91	76,40
X12/111	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1110	2	0,986	1,98
X12/106	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 1060	4	0,942	3,76
X12/89	ГОСТ 34028-2016	Ø12 A500C L= 885	4	0,786	3,16
Ш8/26	ГОСТ 34028-2016	Ø8 A240 L= 260	168	0,103	17,31

Ведомость расхода стали, кг					
Марка конструкции	Изделия арматурные				
	Арматура класса				Всего
	A240		A500C		
	ГОСТ 34028-2016		ГОСТ 34028-2016		
	Ø8	Итого	Ø12	Итого	
Монолитная плита покрытия	0	0	15,7	15,7	15,7
Монолитная стена	17,3	17,3	325,3	325,3	342,7
Монолитная фундаментная плита	0	0	91,5	91,5	91,5
Общий расход	17,3	17,3	432,5	432,5	449,8

Ведомость расхода бетона, м³				
Конструкция	Бетон класса			
	ГОСТ 26633-2015			
	B7.5 гравий	B25 F75 W4 гравий	B25 F150 W6 гравий	Итого
Бетонная подготовка	0,19	0	0	0,19
Монолитная плита покрытия	0	0,19	0	0,19
Монолитная стена	0	2,39	0	2,39
Монолитная фундаментная плита	0	0	0,47	0,47
Всего	0,19	2,58	0,47	3,24

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
B12/160	
CK12/135	
CK12/131	
X12/357	
X12/352	
X12/215	

Ведомость деталей

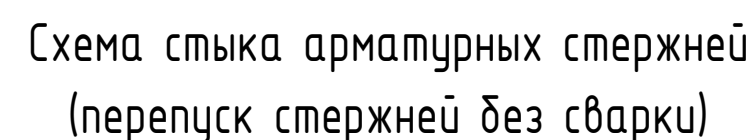
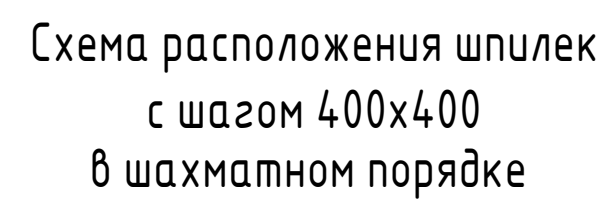
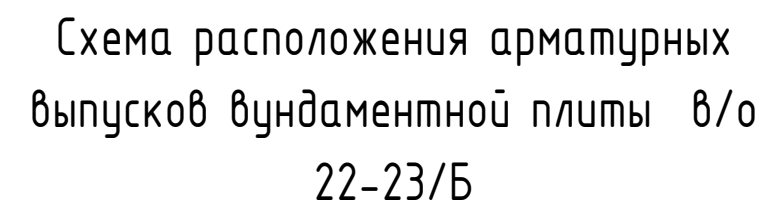
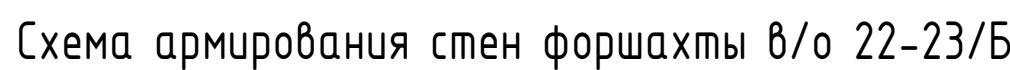
Поз.	Эскиз
X12/111	
X12/106	
X12/89	
Ш8/26	

1. Общие указания см. лист 1.

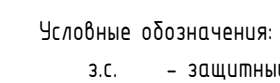
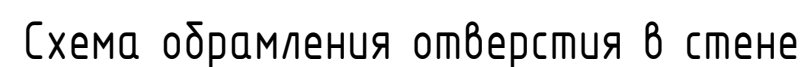
0,000=156,92

							16-25/Г-Р-КР2			
							Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструктивные решения		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чех				07.2026			Р	3	
Проверил	Маркова				07.2026	Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей				
Н.контр.	Губарева Е.В.				07.2026					
ГИП	Неменов				07.2026					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	



2-2 Опалудка



~~~~~ - шов бетонирования

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| -0,070 | - Отметка верха и        |
| t=200  | толщина плиты перекрытия |

Диаметр стержня, мм  
Длина стержня, см  
12/220  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт

Тип шпильки демаль  
Диаметр стержня, мм  
Длина стержня, см  
X' 12/140  
6/200  
Шаг установки стержней, мм  
Количество стержней, шт

Диаметр стержня, мм  
12  
шаг 200  
Шаг установки стержней, мм

1. Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
2. Фактическое расположение существующих конструкций уточнять по месту.
3. Общие данные см. лист 1.
4. В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
5. В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
6. Для боковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию 2 слоями горячего битума.
7. Обратную засыпку пазух колодезона выполнять песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0,95$ .
8. Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями  $\Phi 12A500C$ , крестообразные перекрестия армирующих стержней вязать отожженной вязальной проволокой  $\Phi 10$  мм в соответствии с требованиями приложения Ж ГОСТ 10922-2012, п. Ж5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя признать увеличение факторы из бетона или пластика.

|           |               |      |        |                 |         |                                                                                                                                      |                                                                                       |       |       |
|-----------|---------------|------|--------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|           |               |      |        |                 |         | 16-25/Г-Р-КР2                                                                                                                        |                                                                                       |       |       |
|           |               |      |        |                 |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколинкая гора",<br>расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколинкой Горы 5-ая, д.14 |                                                                                       |       |       |
| Изм.      | Колуч.        | Лист | № док. | Полпись         | Дата    |                                                                                                                                      |                                                                                       |       |       |
| Разработ. | Чех           |      |        | <i>Чех</i>      | 07.2026 | Конструктивные решения                                                                                                               | Статья                                                                                | Лист  | Листа |
| Проверил  | Маркова       |      |        | <i>Маркова</i>  | 07.2026 |                                                                                                                                      | Р                                                                                     | 4     |       |
| Н.контр.  | Губарева Е.В. |      |        | <i>Губарева</i> | 07.2026 | Схема расположения фарахиты в/о 22-23/Б.<br>Опалубка. Армирование                                                                    |  | АЗУРИ |       |
| ГИП       | Мененов       |      |        | <i>Мененов</i>  | 07.2026 |                                                                                                                                      |                                                                                       |       |       |

| Спецификация монолитной конструкции |                  |                          |      |                 |            |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз.                                | Обозначение      | Наименование             | Кол. | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|                                     |                  | Наименование конструкции |      |                 |            |
|                                     |                  | Детали                   |      |                 |            |
| 12                                  | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 4780        | 58   | 4,245           | 246,32     |
| 12/364                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 3635        | 16   | 3,228           | 51,66      |
| 12/263                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 2630        | 11   | 2,336           | 25,70      |
| 12/261                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 2610        | 22   | 2,318           | 51,00      |
| 12/225                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 2250        | 44   | 1,998           | 87,92      |
| 12/195                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1950        | 8    | 1,732           | 13,84      |
| 12/194                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1940        | 14   | 1,723           | 24,12      |
| 12/192                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1920        | 64   | 1,705           | 109,12     |
| 12/175                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1750        | 44   | 1,554           | 68,36      |
| 12/138                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1380        | 8    | 1,226           | 9,84       |
| 12/71                               | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 705         | 12   | 0,627           | 7,52       |
| B12/160                             | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1595        | 36   | 1,417           | 51,12      |
| СК12/«варианты»                     | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1725        | 123  | 1,532           | 188,19     |
| СК12/139                            | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1385        | 8    | 1,23            | 9,84       |
| СК12/135                            | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1355        | 46   | 1,204           | 55,20      |
| СК12/106                            | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 1060        | 16   | 0,942           | 15,04      |
| X12/86                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 860         | 3    | 0,764           | 2,28       |
| X12/60                              | ГОСТ 34.028-2016 | Ø12 А500С L= 600         | 3    | 0,533           | 1,59       |
| Ш8/26                               | ГОСТ 34.028-2016 | Ø8 А240 L= 260           | 349  | 0,103           | 35,94      |

| Ведомость расхода бетона, м³  |                 |                      |                       |       |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Конструкция                   | Бетон класса    |                      |                       |       |
|                               | ГОСТ 26633-2015 |                      |                       |       |
|                               | B7.5<br>гравий  | B25 F75 W4<br>гравий | B25 F150 W6<br>гравий | Итого |
| Бетонная подготовка           | 0,6             | 0                    | 0                     | 0,6   |
| Монолитная плита покрытия     | 0               | 0,64                 | 0                     | 0,64  |
| Монолитная стена              | 0               | 5,25                 | 0                     | 5,25  |
| Монолитная фундаментная плита | 0               | 0                    | 1,61                  | 1,61  |
| Всего                         | 0,6             | 5,89                 | 1,61                  | 8,1   |

| Поз.            | Эскиз |
|-----------------|-------|
| B12/160         |       |
| СК12/«варианты» |       |
| СК12/139        |       |
| СК12/135        |       |
| СК12/106        |       |

| Поз.   | Эскиз |
|--------|-------|
| X12/86 |       |
| X12/60 |       |
| Ш8/26  |       |

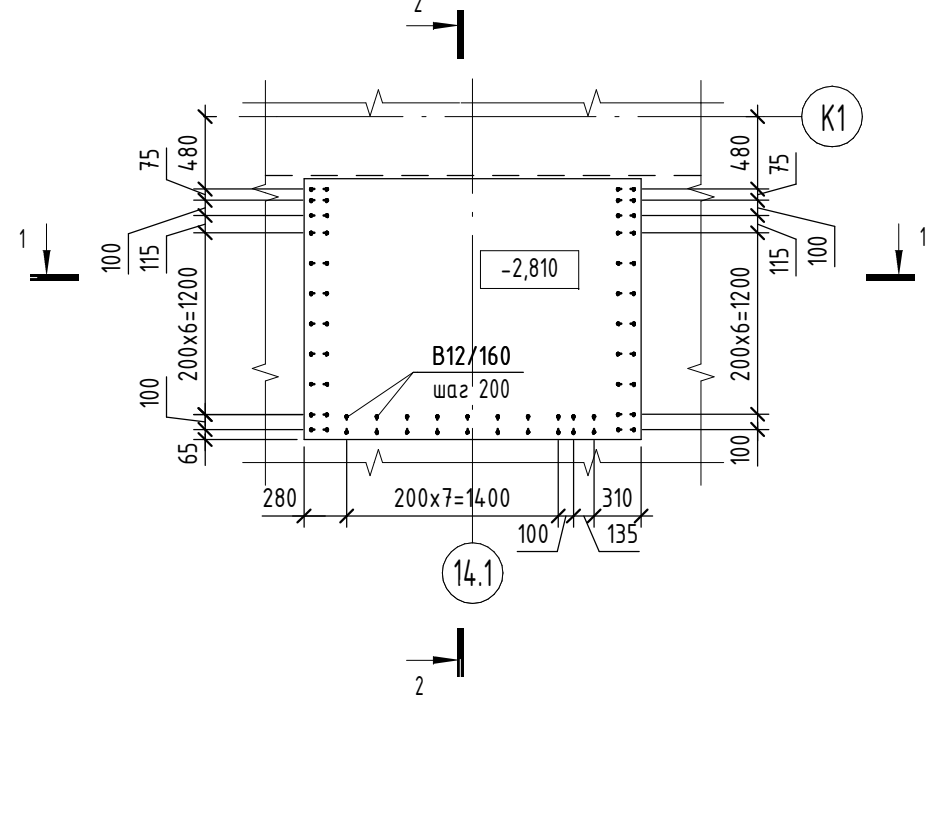
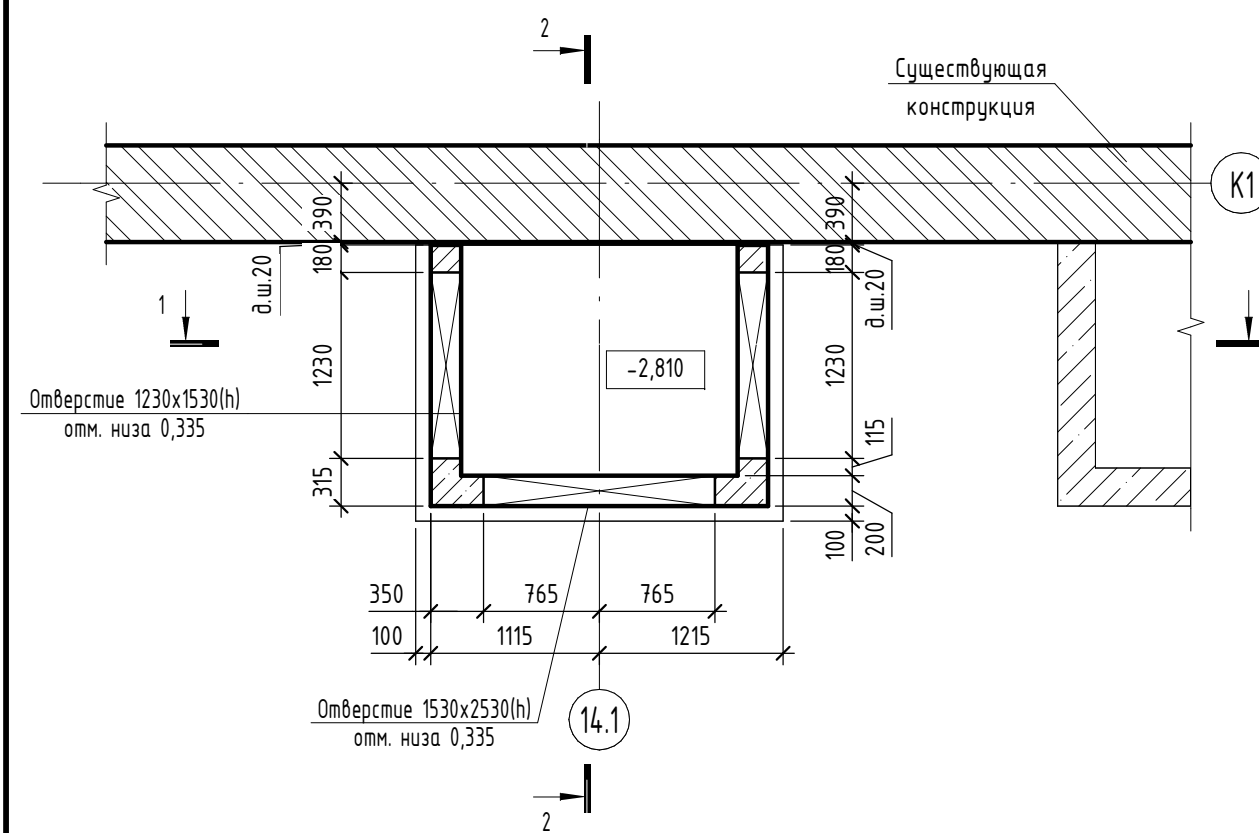
1. Общие данные см. лист 1.

|              |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|-----------------|--------|-------|--|
| Согласовано  |  |                               | Ведомость расхода стали, кг |                    |        |                 |        |       |  |
|              |  |                               | Марка<br>конструкции        | Изделия арматурные |        |                 |        |       |  |
|              |  |                               |                             | Арматура класса    |        |                 |        | Всего |  |
|              |  |                               |                             | А240               |        | А500С           |        |       |  |
|              |  |                               |                             | ГОСТ 34028-2016    |        | ГОСТ 34028-2016 |        |       |  |
| Ø8           |  |                               |                             | Итого              | Ø12    | Итого           |        |       |  |
|              |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |
|              |  | Монолитная плита покрытия     | 0                           | 0                  | 49,8   | 49,8            | 49,8   |       |  |
|              |  | Монолитная стена              | 35,9                        | 35,9               | 763,8  | 763,8           | 799,7  |       |  |
|              |  | Монолитная фундаментная плита | 0                           | 0                  | 205,1  | 205,1           | 205,1  |       |  |
|              |  | Общий расход                  | 35,9                        | 35,9               | 1018,7 | 1018,7          | 1054,6 |       |  |
|              |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |
| Взам. инв. № |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |
|              |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |
| Подп. и дата |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |
|              |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |
| Инв. № подл. |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |
|              |  |                               |                             |                    |        |                 |        |       |  |

|          |               |      |        |         |         |                                                               |                                                                                                                                 |
|----------|---------------|------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               |      |        |         |         |                                                               | 16-25/Г-Р-КР2                                                                                                                   |
|          |               |      |        |         |         |                                                               | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 |
| Изм.     | Кол.уч.       | Лист | № док. | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                        | Стадия                                                                                                                          |
| Разраб.  | Чех           |      |        |         | 07.2026 |                                                               | Лист                                                                                                                            |
| Проверил | Маркова       |      |        |         | 07.2026 | Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей | Листов                                                                                                                          |
|          |               |      |        |         |         |                                                               | Р                                                                                                                               |
| Н.контр. | Губарева Е.В. |      |        |         | 07.2026 |                                                               |                                                                                                                                 |
| ГИП      | Неменов       |      |        |         | 07.2026 |                                                               |                                                                                                                                 |

Схема расположения форшахты в/о 14.1-К1

Схема расположения арматурных выпусков вундаментной плиты в/о 14.1-К1



1-1 Опалубка

2-2 Опалубка

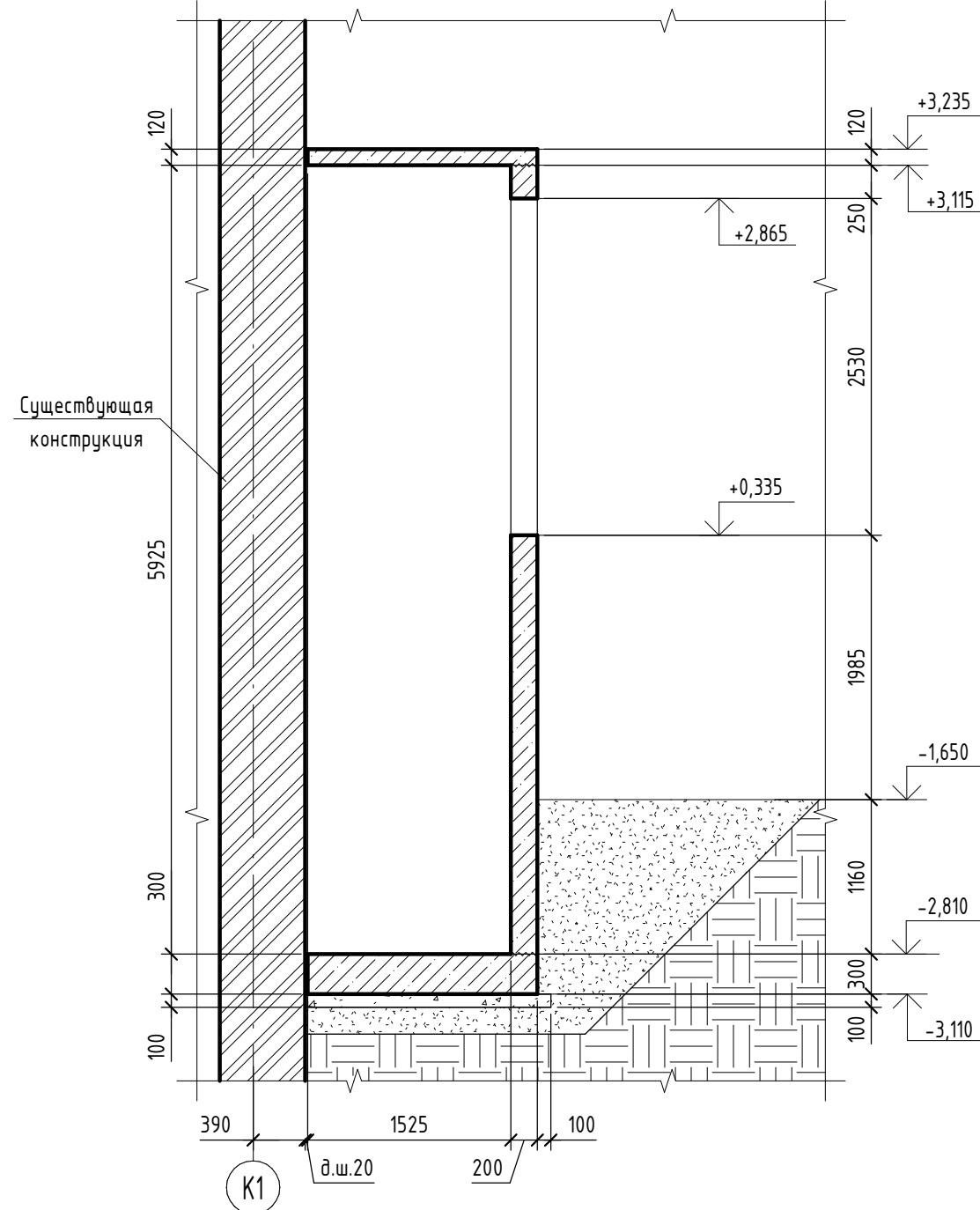
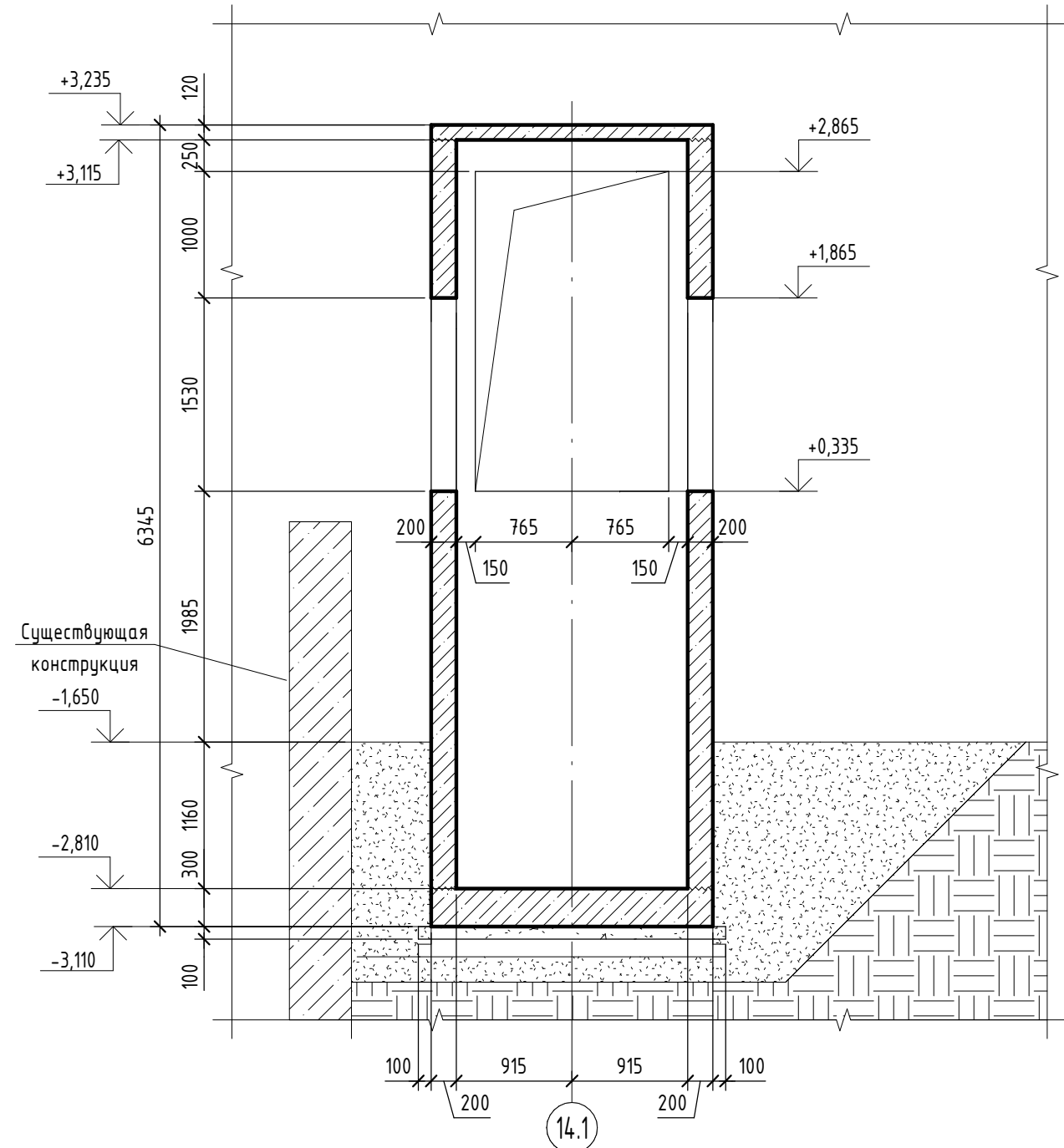


Схема обрамления отверстия в стене 1230х1530

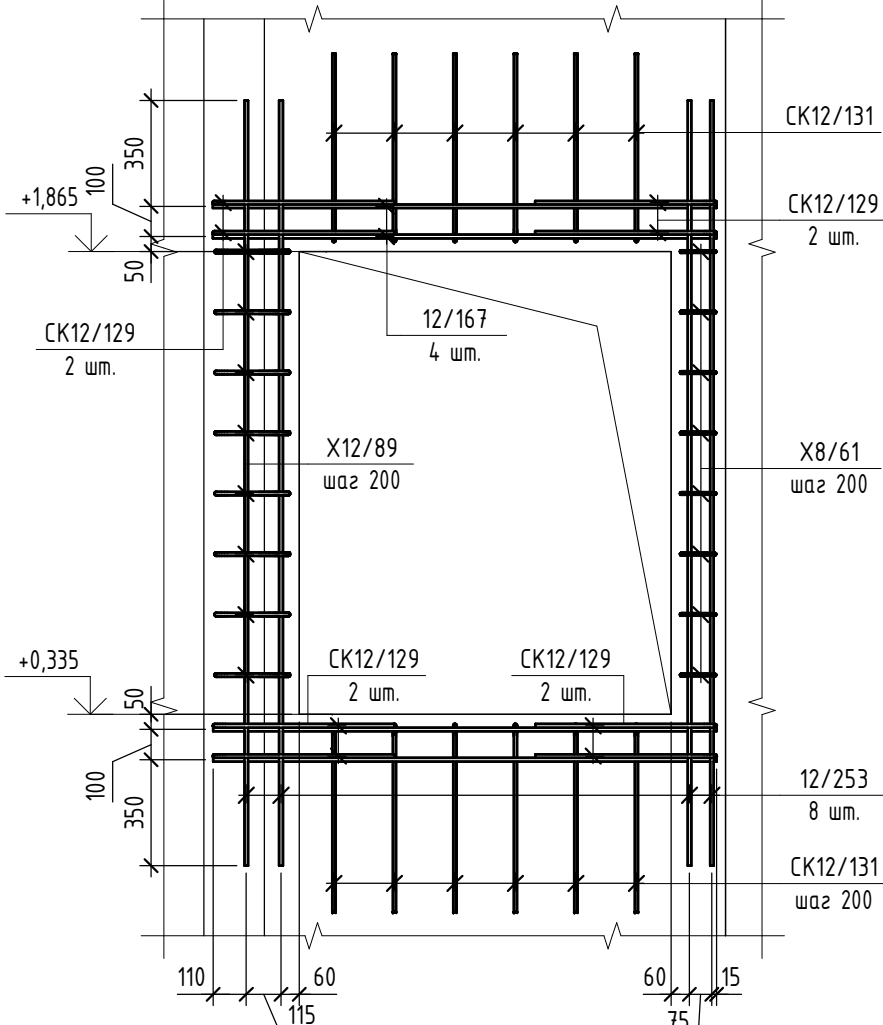
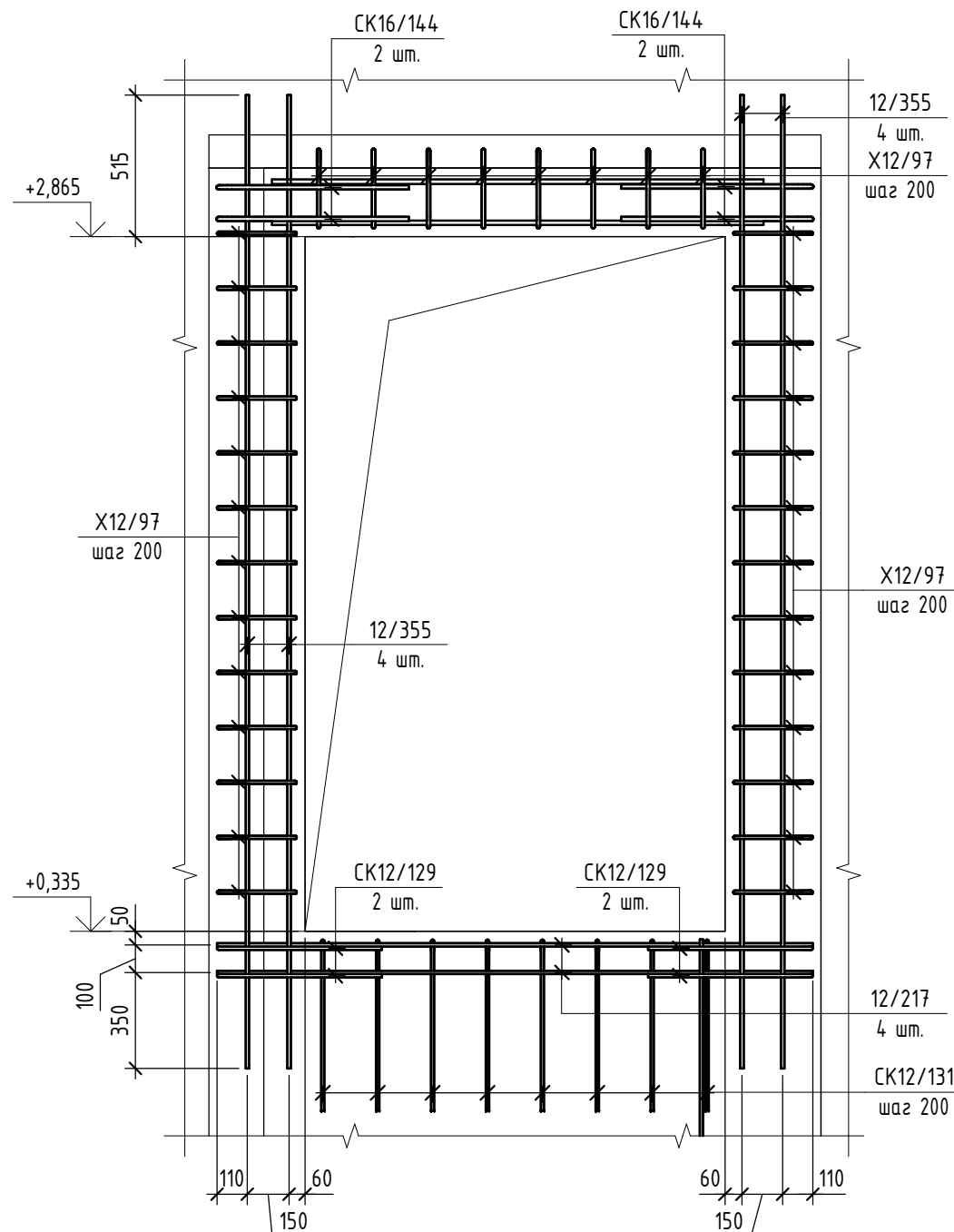
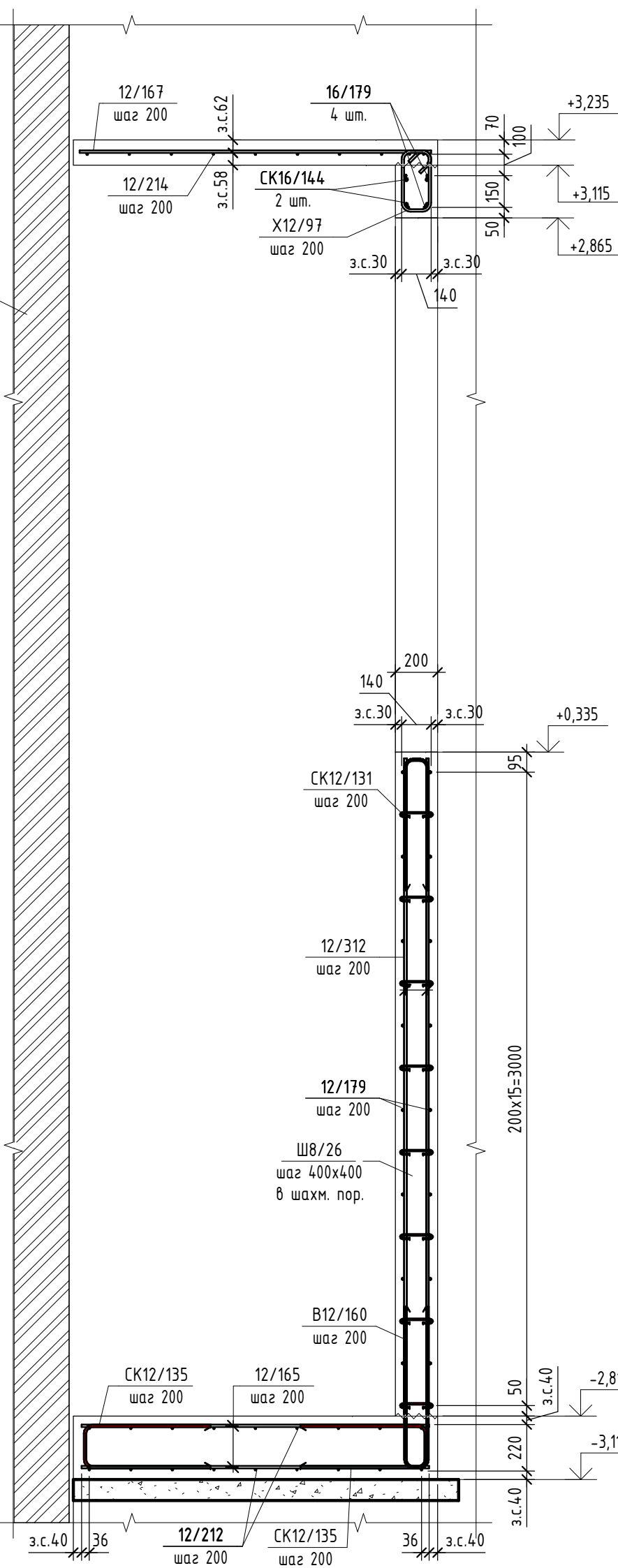
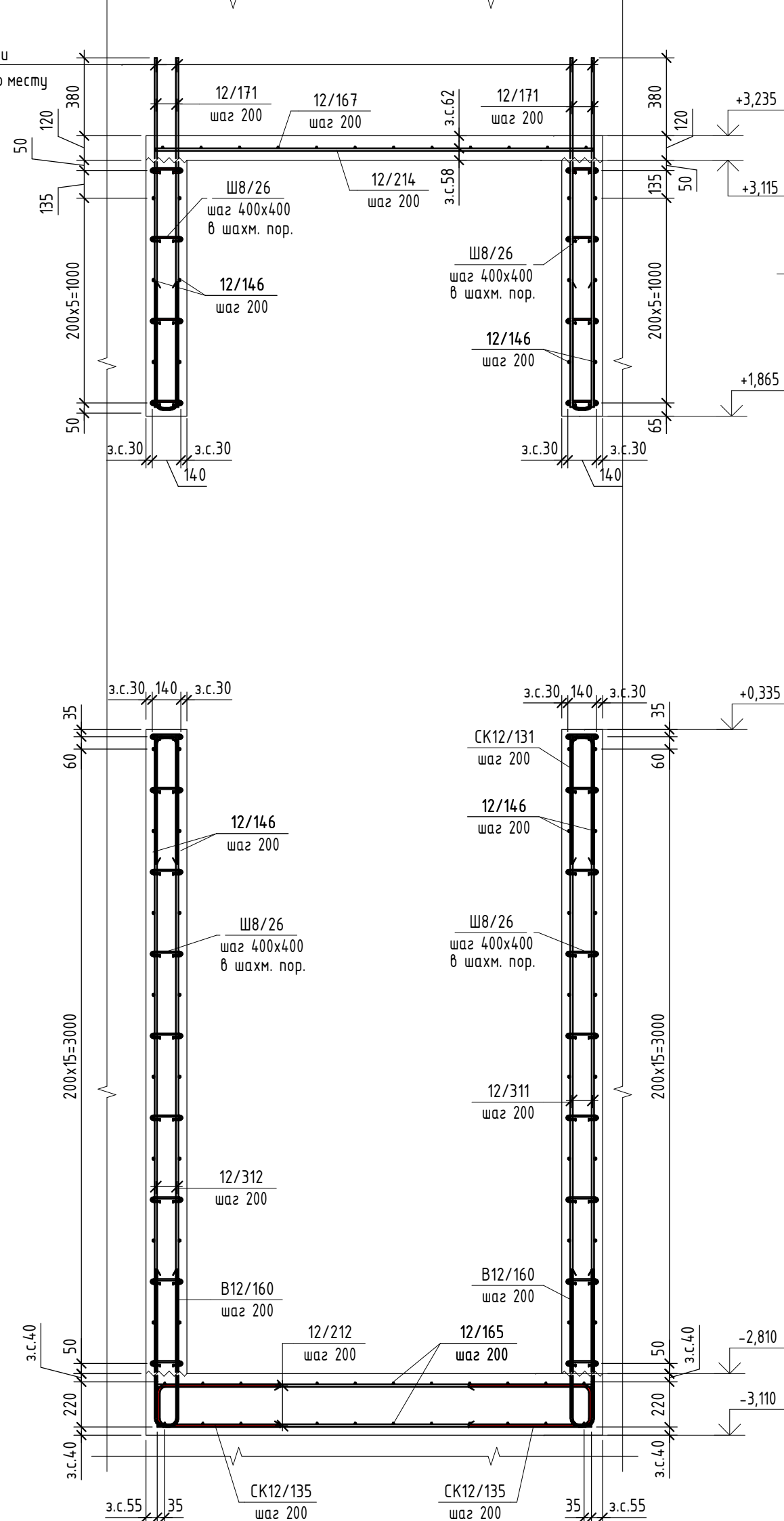


Схема обрамления отверстия в стене 1530х2530



1-1 Армирование

2-2 Армирование



- Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
- Фактическое расположение существующих конструкций уточнять по месту.
- Общие указания см. лист 1.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения  $k=0.95$ .
- Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями  $\Phi 12A500C$ , крестообразные пере- сечения арматурных стержней вязать отожженной вязальной проволокой  $d1.0$  мм в соответствии с требованиями приложения Ж ГОСТ 10922-2012, п. Ж5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя применять неизбегаемые фиксаторы из бетона или пластика.

Условные обозначения:  
з.с. - защитный слой бетона

~~~~~ - шов бетонирования

-0,070 - Отметка верха и
+200 - толщина плиты перекрытия

Маркировка позиций арматуры

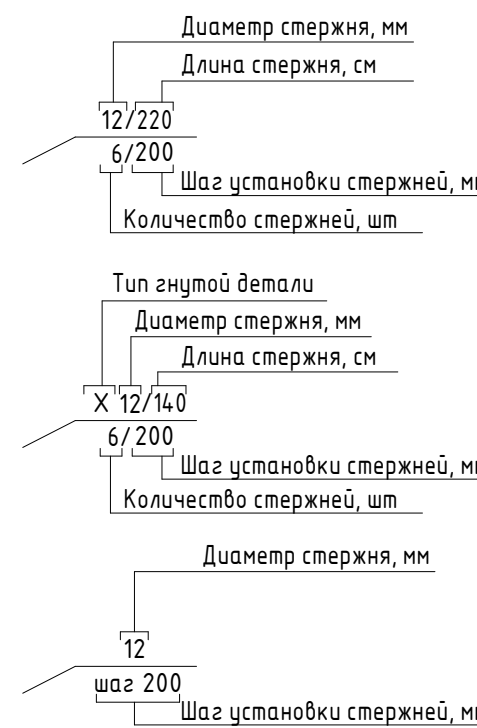
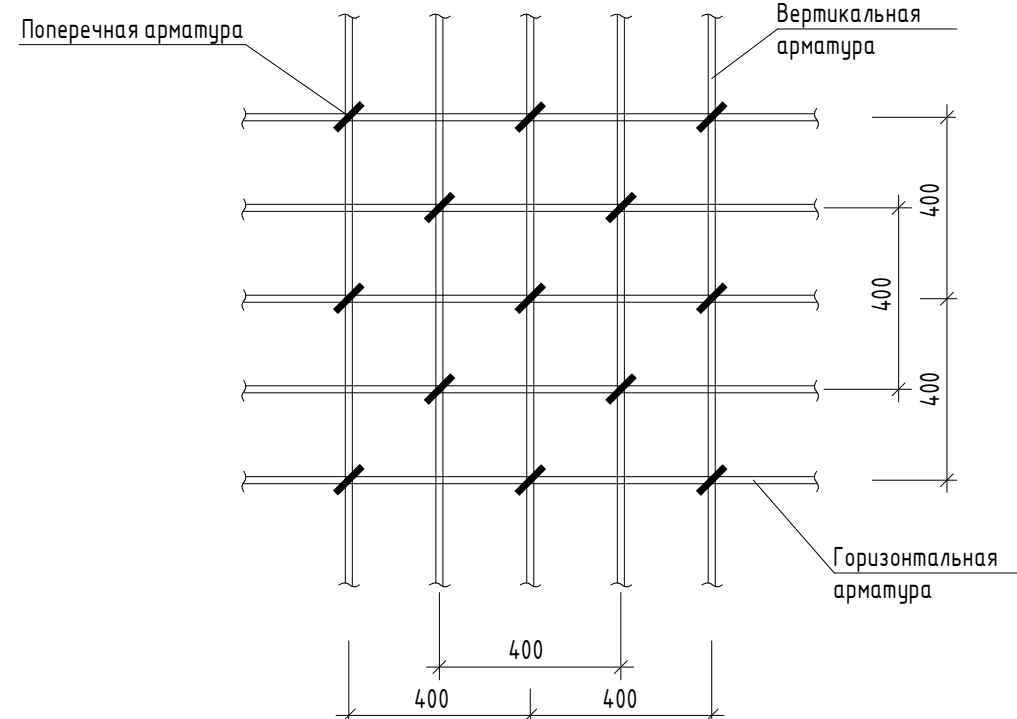
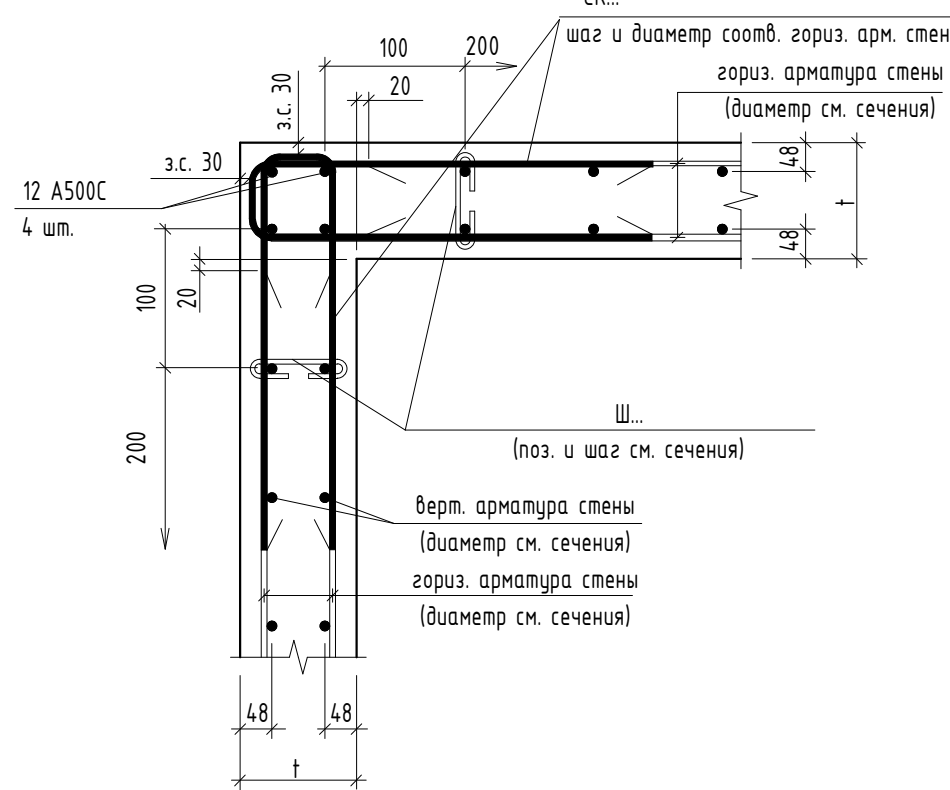


Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Типовой Г-образный узел расположения арматурных стержней



Типовой торцевой узел расположения арматурных стержней

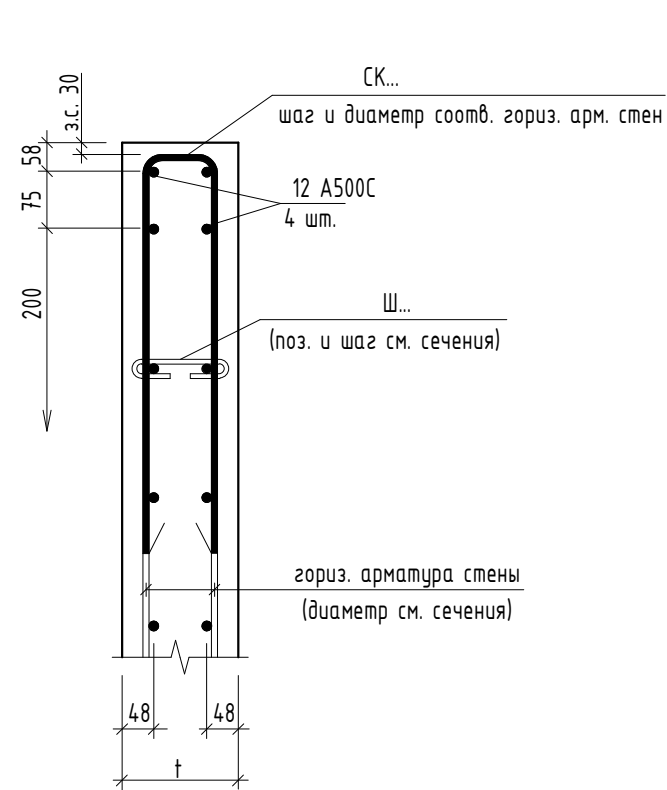
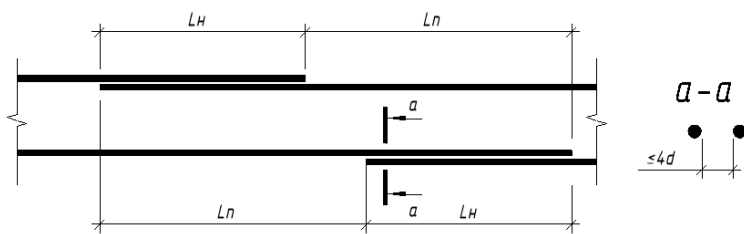


Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста L_n | Длина анкеровки | Смещение нахлеста L_n , не менее | Позиция |
|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|---------|
| $\Phi 8 A500C$ | 400 | 335 | 550 | |
| $\Phi 12 A500C$ | 595 | 500 | 800 | |
| $\Phi 16 A500C$ | 795 | 665 | 1050 | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|---------|---|--|--------|
| | | | | | 16-25/Г-Р-КР2 | | |
| | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стация |
| Разраб. | Чех | | | | 07.2026 | | Лист |
| Проверил | Маркова | | | | 07.2026 | Р | 6 |
| Н.контр. | Гударева Е.В. | | | | 07.2026 | Схема расположения форшахты в/о 14.1-К1. Опалубка. Армирование | |
| ГИП | Неменов | | | | 07.2026 | | |

| Спецификация монолитной конструкции | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
| | | Наименование конструкции | | | |
| | | Детали | | | |
| 12/643 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 6425 | 20 | 5,706 | 114,20 |
| 12/355 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3545 | 8 | 3,148 | 25,20 |
| 12 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3115 | 44 | 2,767 | 121,80 |
| 12/253 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2530 | 15 | 2,247 | 33,75 |
| 12/217 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2170 | 5 | 1,927 | 9,65 |
| 12/214 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2140 | 9 | 1,901 | 17,11 |
| 12/212 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2120 | 18 | 1,883 | 33,90 |
| 12/179 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1790 | 32 | 1,59 | 50,88 |
| 12/172 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1720 | 4 | 1,528 | 6,12 |
| 12/171 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1705 | 24 | 1,515 | 36,36 |
| 12/167 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1665 | 28 | 1,479 | 41,43 |
| 12/165 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1645 | 24 | 1,461 | 35,06 |
| 12 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1465 | 92 | 1,301 | 119,72 |
| 16/179 | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 A500C L= 1790 | 4 | 2,825 | 11,32 |
| B12/160 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1595 | 32 | 1,417 | 45,44 |
| СК12/173 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1725 | 128 | 1,532 | 195,84 |
| СК12/135 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355 | 40 | 1,204 | 48,00 |
| СК12/131 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1310 | 32 | 1,164 | 37,12 |
| СК12/129 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1285 | 12 | 1,142 | 13,68 |
| СК12/109 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1085 | 8 | 0,964 | 7,68 |
| СК16/144 | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 A500C L= 1440 | 4 | 2,273 | 9,08 |
| X8/61 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A500C L= 605 | 16 | 0,239 | 3,82 |
| X12/97 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 970 | 34 | 0,862 | 29,32 |
| X12/89 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 890 | 16 | 0,791 | 12,66 |
| Ш8/26 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 260 | 372 | 0,103 | 38,32 |

| Ведомость расхода бетона, м³ | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Конструкция | Бетон класса | | | |
| | ГОСТ 26633-2015 | | | |
| | B7.5
гравий | B25 F75 W4
гравий | B25 F150 W6
гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 0,44 | 0 | 0 | 0,44 |
| Монолитная плита покрытия | 0 | 0,46 | 0 | 0,46 |
| Монолитная стена | 0 | 4,73 | 0 | 4,73 |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 0 | 1,15 | 1,15 |
| Всего | 0,44 | 5,19 | 1,15 | 6,78 |

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| B12/160 | |
| СК12/173 | |
| СК12/135 | |
| СК12/131 | |
| СК12/129 | |

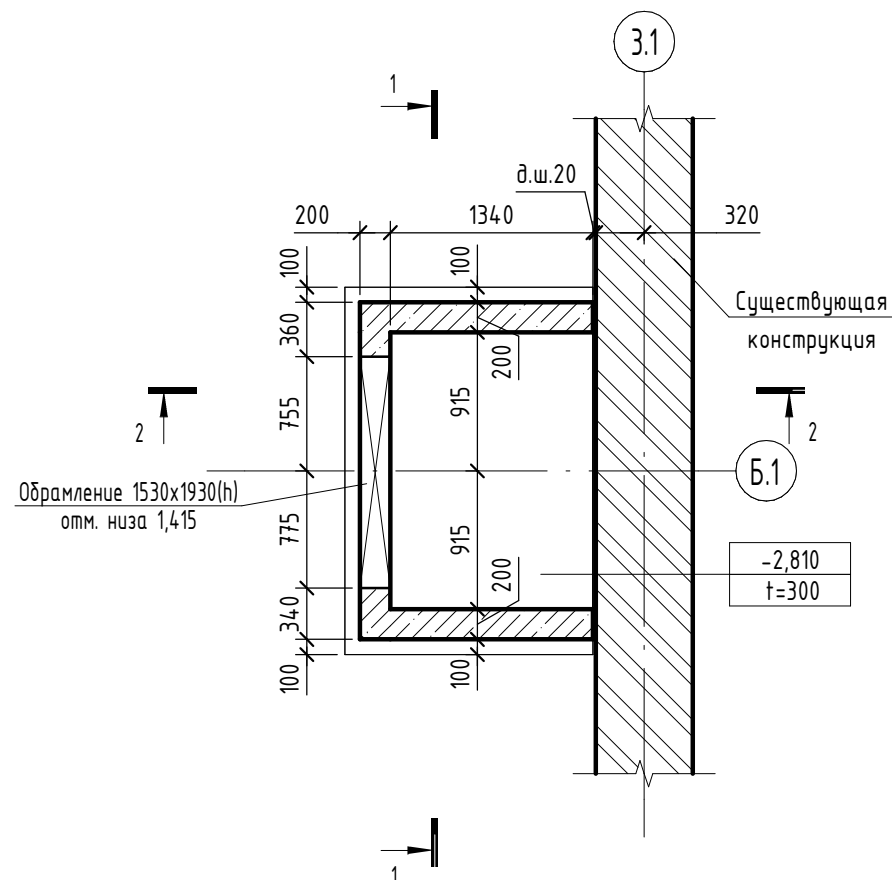
| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| СК12/109 | |
| СК16/144 | |
| X8/61 | |
| X12/97 | |
| X12/89 | |
| Ш8/26 | |

| | | |
|--------------|--|--|
| Согласовано | | |
| | | |
| | | |
| Взам. инв. № | | |
| | | |
| | | |
| Подп. и дата | | |
| | | |
| | | |
| Инв. № подл. | | |
| | | |
| | | |

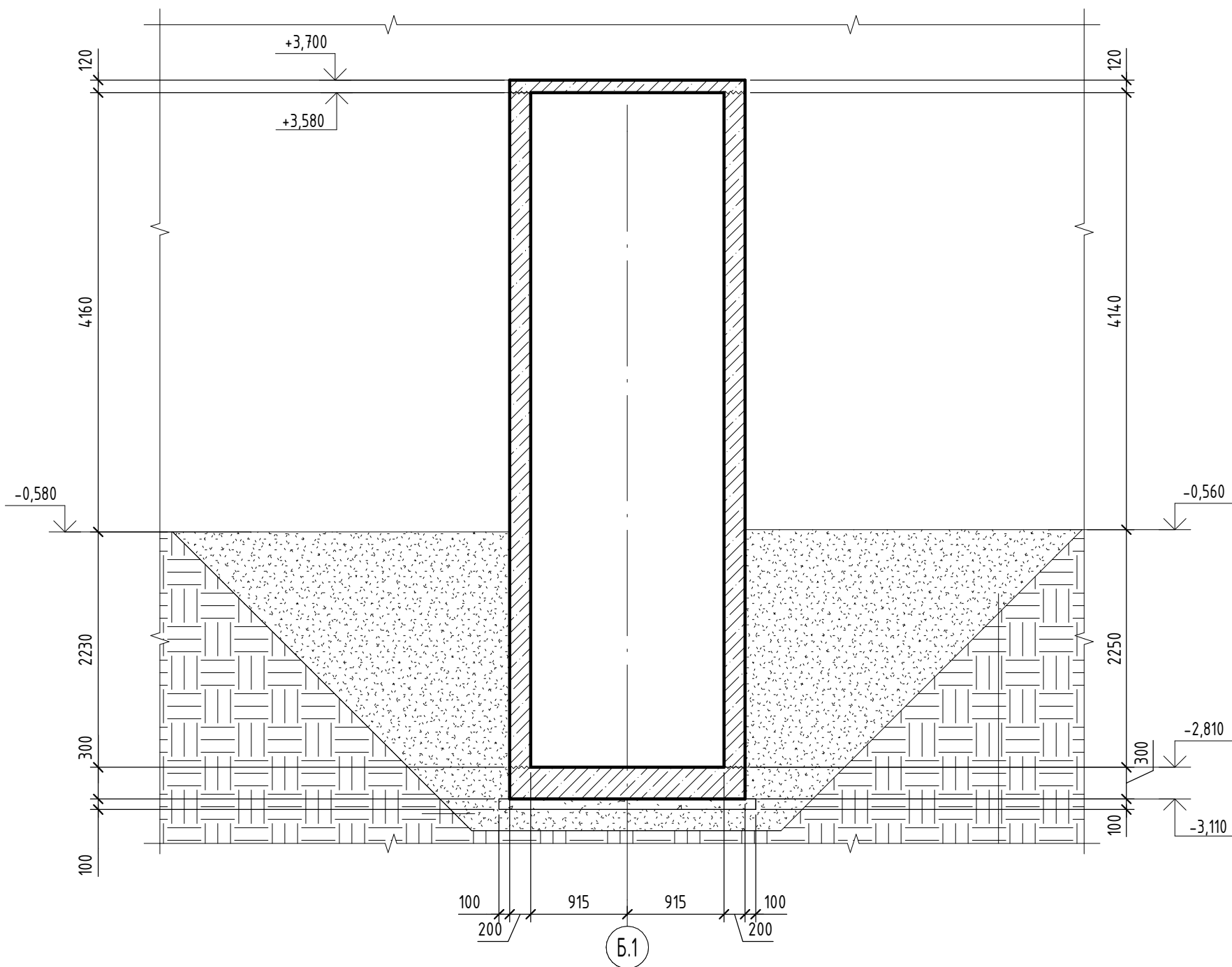
| Ведомость расхода стали, кг | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|--------|--------|
| Марка
конструкции | Изделия арматурные | | | | |
| | Арматура класса | | | | Всего |
| | A240 | | A500С | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | ГОСТ 34028-2016 | | |
| | Ø8 | Итого | Ø12 | Итого | |
| | | | | | |
| Монолитная плита покрытия | 0 | 0 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| Монолитная стена | 38,3 | 38,3 | 837,7 | 861,9 | 900,2 |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 0 | 162,4 | 162,4 | 162,4 |
| Общий расход | 38,3 | 38,3 | 1034,9 | 1059,1 | 1097,5 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|---------|---------|--|--------|------|--------|
| | | | | | | 16-25/Г-Р-КР2 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора",
расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Чех | | | | 07.2026 | | Р | 7 | |
| Проверил | Маркова | | | | 07.2026 | | | | |
| | | | | | | Спецификация элементов армирования, а также
ведомость деталей | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | | 07.2026 | | | | |
| ГИП | Неменов | | | | 07.2026 | | | | |

Схема расположения форшахты в/о 3.1-Б.1



1-1 Опалубка



2-2 Опалубка

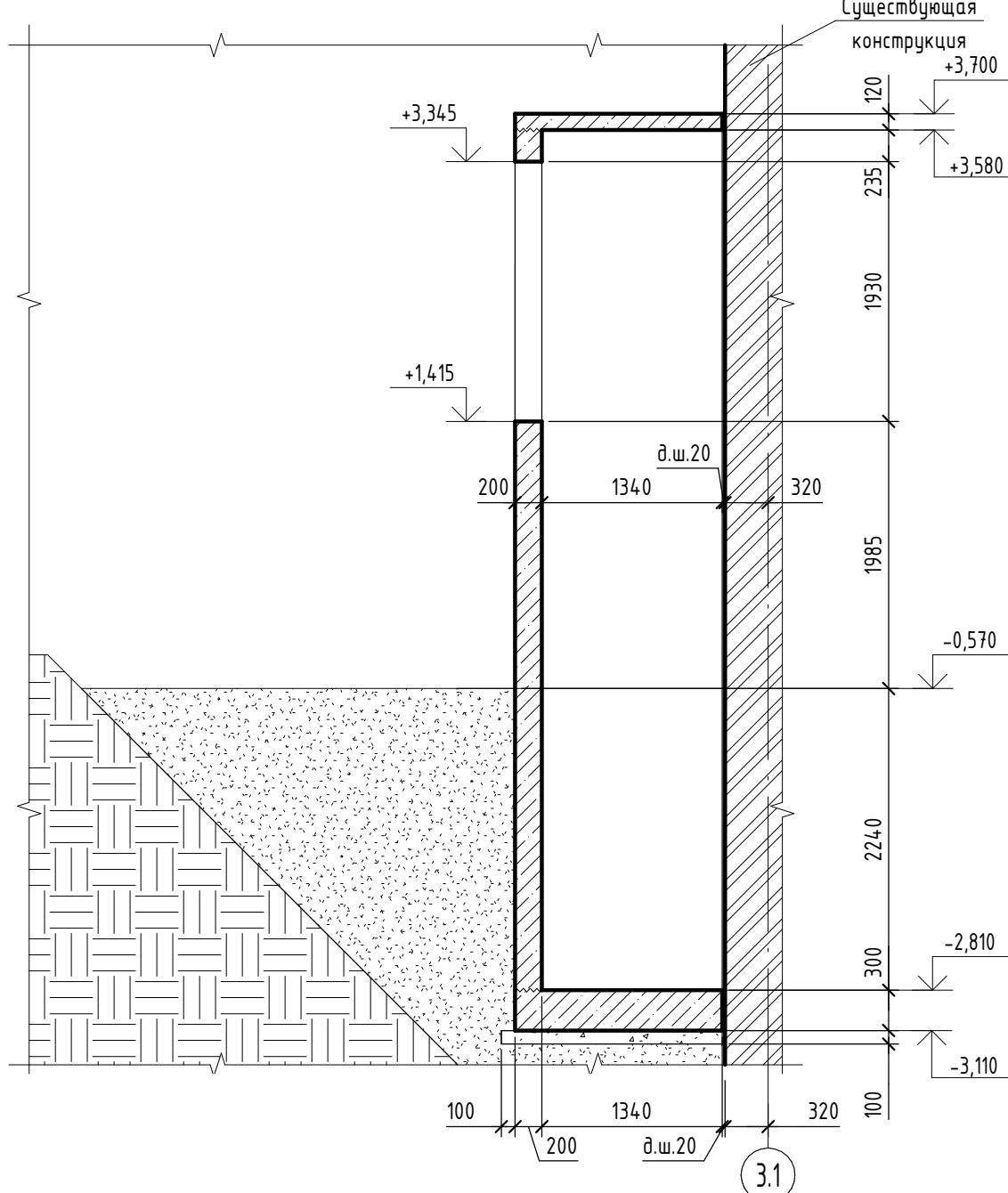


Схема расположения арматурных выпусков вундаментной плиты в/о 3.1-Б.1

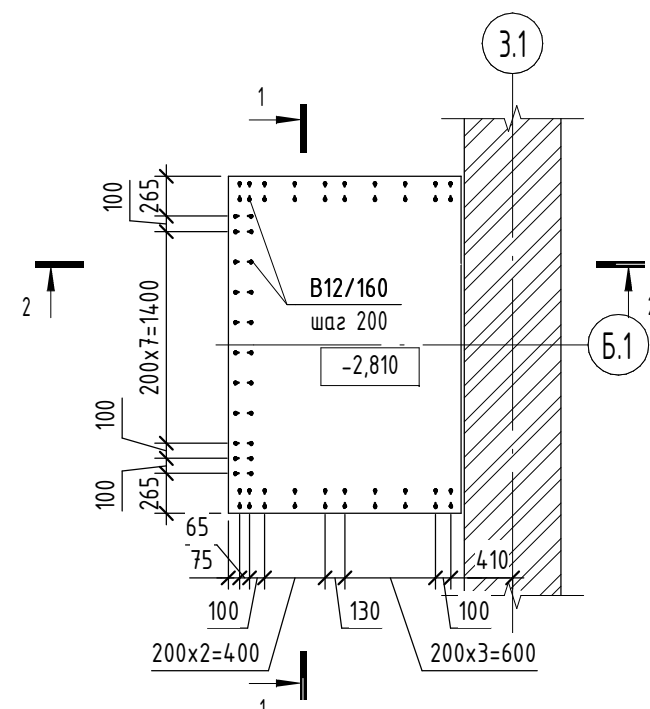


Схема обрамления отверстия 1530х1930 (h)

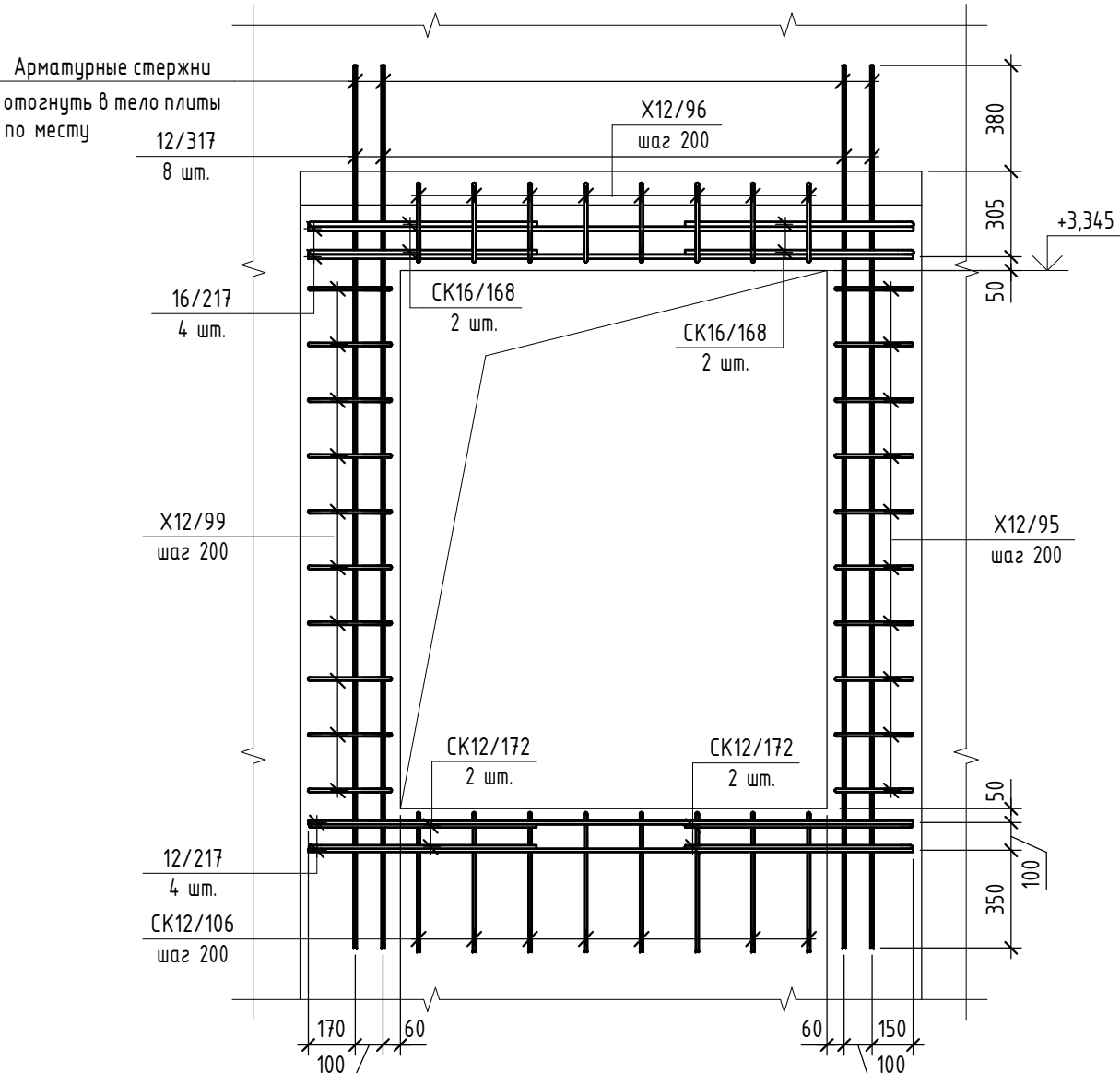
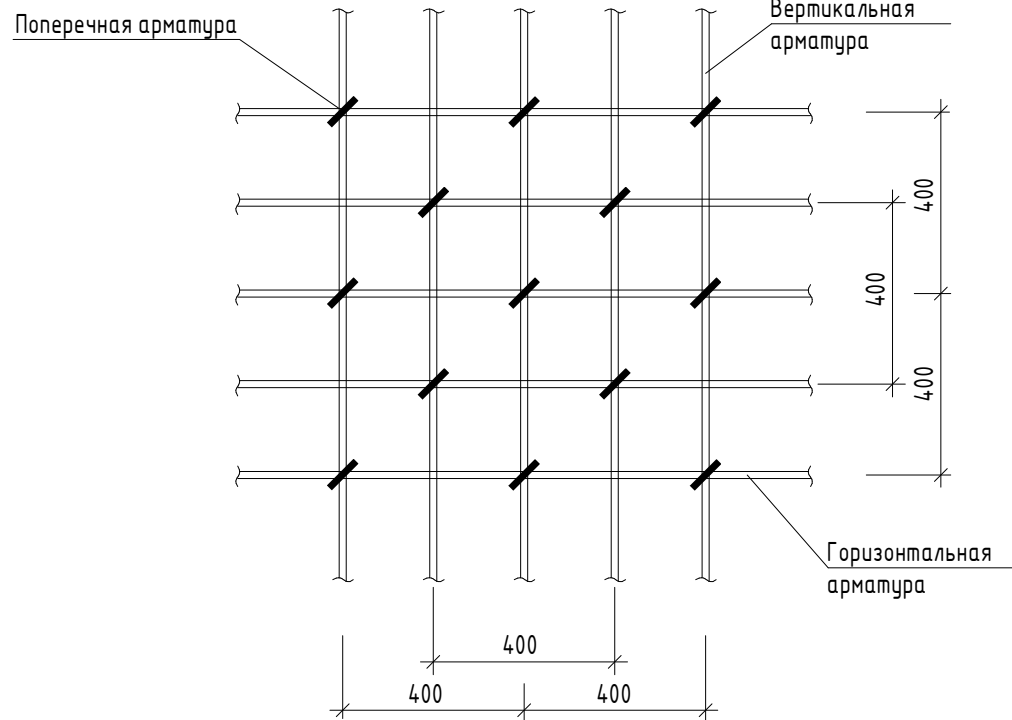
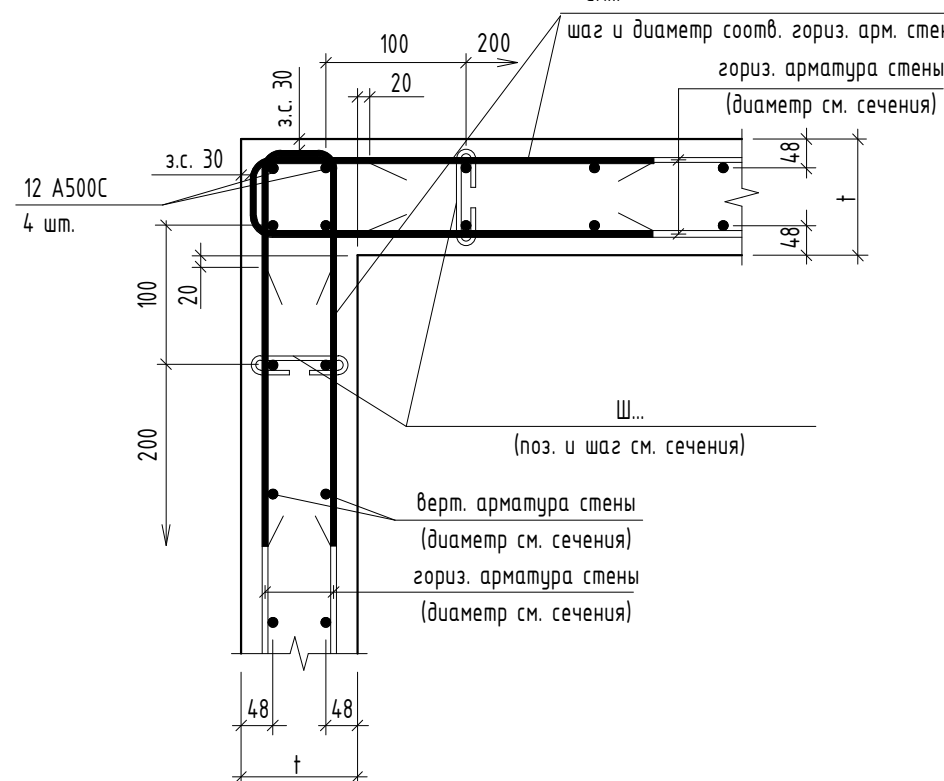


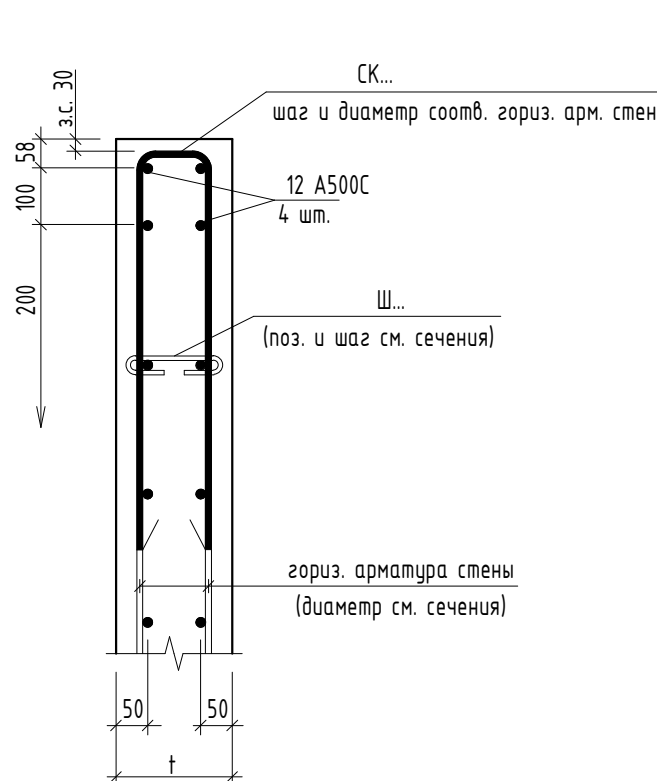
Схема расположения шпилек с шагом 400х400 в шахматном порядке



Типовой Г-образный узел расположения арматурных стержней



Типовой торцевой узел расположения арматурных стержней



1-1 Армирование

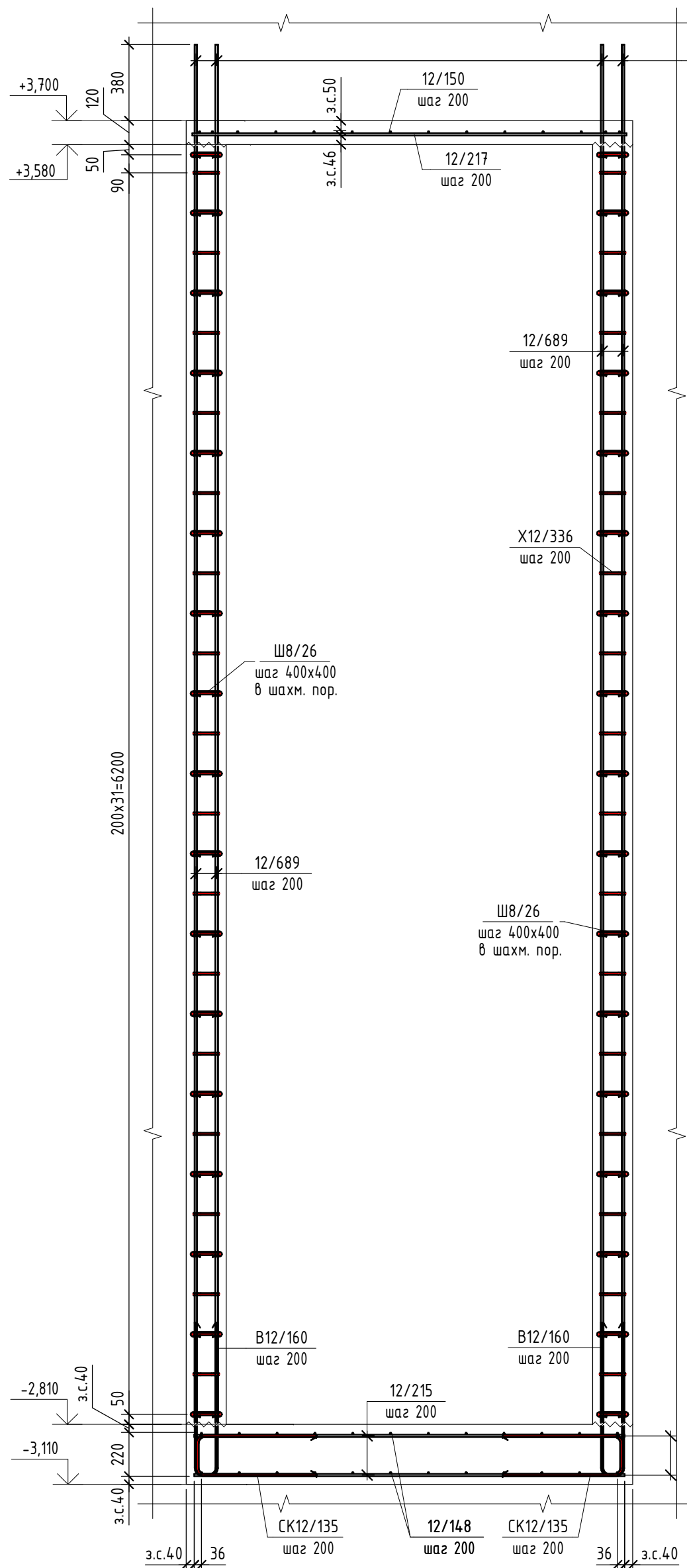
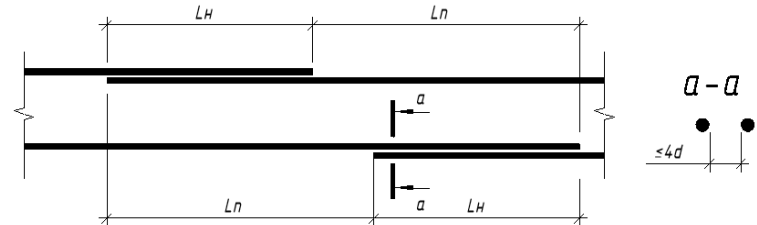


Схема стыка арматурных стержней (перепуск стержней без сварки)



| Тип арматуры | Длина нахлеста Lн | Длина анкеровки | Смещение нахлеста Lп, не менее | Позиция |
|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| Ø12 А500С | 595 | 500 | 800 | |
| Ø16 А500С | 795 | 665 | 1050 | |

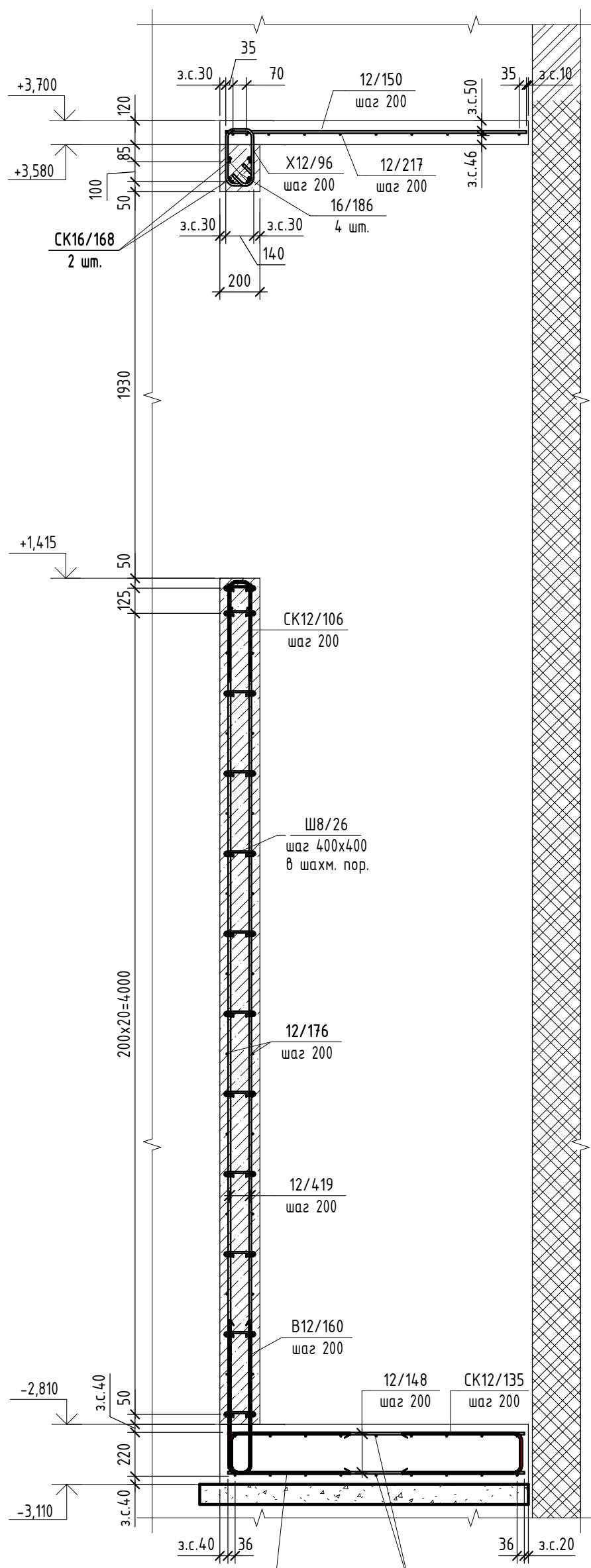
Условные обозначения:

- з.с. - защитный слой бетона
- ~~~~~ - шов бетонирования
- 0,070
t=200 - Отметка верха и толщина плиты перекрытия

Маркировка позиций арматуры

- Диаметр стержня, мм
- Длина стержня, см
- 12/220
- 6/200
- Шаг установки стержней, мм
- Количество стержней, шт
- Тип изогнутой детали
- Диаметр стержня, мм
- Длина стержня, см
- X 12/140
- 6/200
- Шаг установки стержней, мм
- Количество стержней, шт
- Диаметр стержня, мм
- 12
- Шаг 200
- Шаг установки стержней, мм

2-2 Армирование



- Архитектурные планы и разрезы здания см. чертежи марки АР.
- Фактическое расположение существующих конструкций уточнить по месту.
- Общие указания см. лист 1.
- В основании фундаментов принят песок средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- В случае обнаружения ниже подошвы проектируемого фундамента слабых грунтов, насыпи или грунтовых вод обратиться к проектной организации для принятия проектных решений.
- Для доковых поверхностей фундаментной плиты и стен соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляция 2 слоями горячего битума.
- Обратную засыпку пазух котлована выполнить песком средней крупности с послойным уплотнением с коэффициентом уплотнения k=0.95.
- Основное горизонтальное армирование фундаментной плиты выполняется отдельными стержнями Ø12А500С, крестообразные пере- сечения арматурных стержней вязать отожженной вязальной проволокой Ø10 мм в соответствии с требованиями приложения Ж ГОСТ 10922-2012, п. Ж5. Для фиксации нижних рядов арматуры и обеспечения защитного слоя применять незвлекемые фиксаторы из бетона или пластика .

| Спецификация монолитной конструкции | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|-----------------|------------|
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса
ед, кг | Примечание |
| | | Наименование конструкции | | | |
| | | Детали | | | |
| 12/689 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 6890 | 44 | 6,119 | 269,28 |
| 12 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 4195 | 18 | 3,726 | 67,08 |
| 12/317 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3165 | 8 | 2,811 | 22,48 |
| 12/217 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2170 | 14 | 1,927 | 26,99 |
| 12/215 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 2150 | 18 | 1,91 | 34,38 |
| 12/186 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1860 | 2 | 1,652 | 3,30 |
| 12/176 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1760 | 42 | 1,563 | 65,64 |
| 12/150 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1500 | 12 | 1,332 | 15,98 |
| 12/148 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1480 | 26 | 1,315 | 34,20 |
| 16/217 | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 A500C L= 2170 | 4 | 3,425 | 13,72 |
| 16/186 | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 A500C L= 1860 | 2 | 2,936 | 5,88 |
| B12/160 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1595 | 31 | 1,417 | 44,02 |
| СК12/172 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1715 | 4 | 1,523 | 6,08 |
| СК12/163 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1625 | 42 | 1,443 | 60,48 |
| СК12/135 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1355 | 38 | 1,204 | 45,60 |
| СК12/106 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1060 | 8 | 0,942 | 7,52 |
| СК16/168 | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 A500C L= 1680 | 4 | 2,652 | 10,60 |
| X12/336 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3360 | 66 | 2,984 | 196,68 |
| X12/99 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 990 | 10 | 0,88 | 8,80 |
| X12/96 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 960 | 8 | 0,853 | 6,82 |
| X12/95 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 950 | 10 | 0,844 | 8,44 |
| X12/85 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 850 | 2 | 0,755 | 1,52 |
| Ш8/26 | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 260 | 316 | 0,103 | 32,54 |

| Ведомость расхода бетона, м³ | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Конструкция | Бетон класса | | | |
| | ГОСТ 26633-2015 | | | |
| | B7.5
гравий | B25 F75 W4
гравий | B25 F150 W6
гравий | Итого |
| Бетонная подготовка | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| Монолитная плита покрытия | 0 | 0,41 | 0 | 0,41 |
| Монолитная стена | 0 | 5,68 | 0 | 5,68 |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 0 | 1,03 | 1,03 |
| Всего | 0,4 | 6,09 | 1,03 | 7,52 |

| Поз. | Эскиз |
|----------|-------|
| B12/160 | |
| СК12/172 | |
| СК12/163 | |
| СК12/135 | |
| СК12/106 | |
| СК16/168 | |
| X12/336 | |

| Поз. | Эскиз |
|--------|-------|
| X12/99 | |
| X12/96 | |
| X12/95 | |
| X12/85 | |
| Ш8/26 | |

| | | |
|--------------|--|--|
| Создано | | |
| | | |
| | | |
| Взам. инв. № | | |
| | | |
| | | |
| Подп. и дата | | |
| | | |
| | | |
| Инв. № подл. | | |
| | | |
| | | |

| Ведомость расхода стали, кг | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------|
| Марка
конструкции | Изделия арматурные | | | | |
| | Арматура класса | | | | Всего |
| | A240 | | A500C | | |
| | ГОСТ 34028-2016 | | ГОСТ 34028-2016 | | |
| | Ø8 | Итого | Ø12 | Итого | |
| | | | | | |
| Монолитная плита покрытия | 0 | 0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Монолитная стена | 32,5 | 32,5 | 736,4 | 766,6 | 799,2 |
| Монолитная фундаментная плита | 0 | 0 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| Общий расход | 32,5 | 32,5 | 925,3 | 955,5 | 988 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|---------|---------|---|---|------|--------|
| | | | | | | | 16-25/Г-Р-КР2 | | |
| | | | | | | | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ "Школа №429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул.Соколиной Горы 5-ая, д.14 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Конструктивные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | Чех | | | | 07.2026 | | Р | 9 | |
| Проверил | Маркова | | | | 07.2026 | | | | |
| Н.контр. | Губарева Е.В. | | | | 07.2026 | Спецификация элементов армирования, а также ведомость деталей | | | |
| ГИП | Неменов | | | | 07.2026 | | | | |